Verschijnselen bij lopende golven

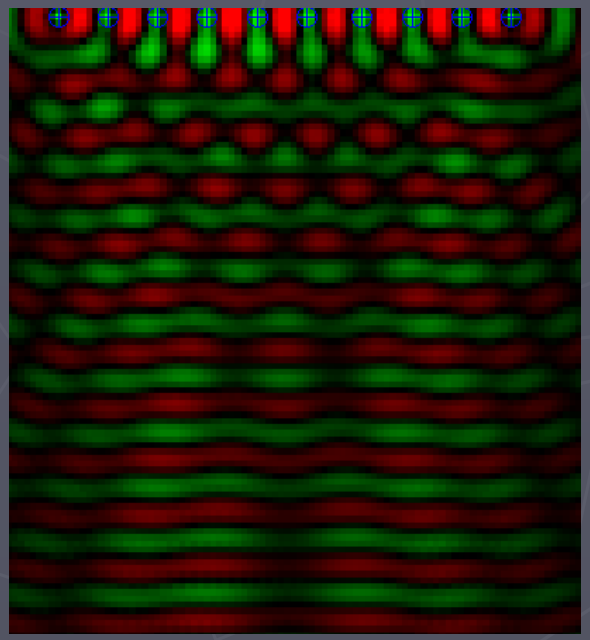
Buiging

Interferentie

BUIGING: Het beginsel van Huygens

Proef I Op de triller van de golfbak bevestigen we een puntvormige stift. Er onstaan cirkelvormige golffronten. Vervolgens worden er op de triller een aantal stiften bevestigd. We laten ze allemaal tegen het wateroppervlak trillen. Op kleine afstanden van de triller ontstaan er eveneens cirkelvormige golffronten. Op grotere afstanden echter ontstaan er rechtlijnige golffronten.



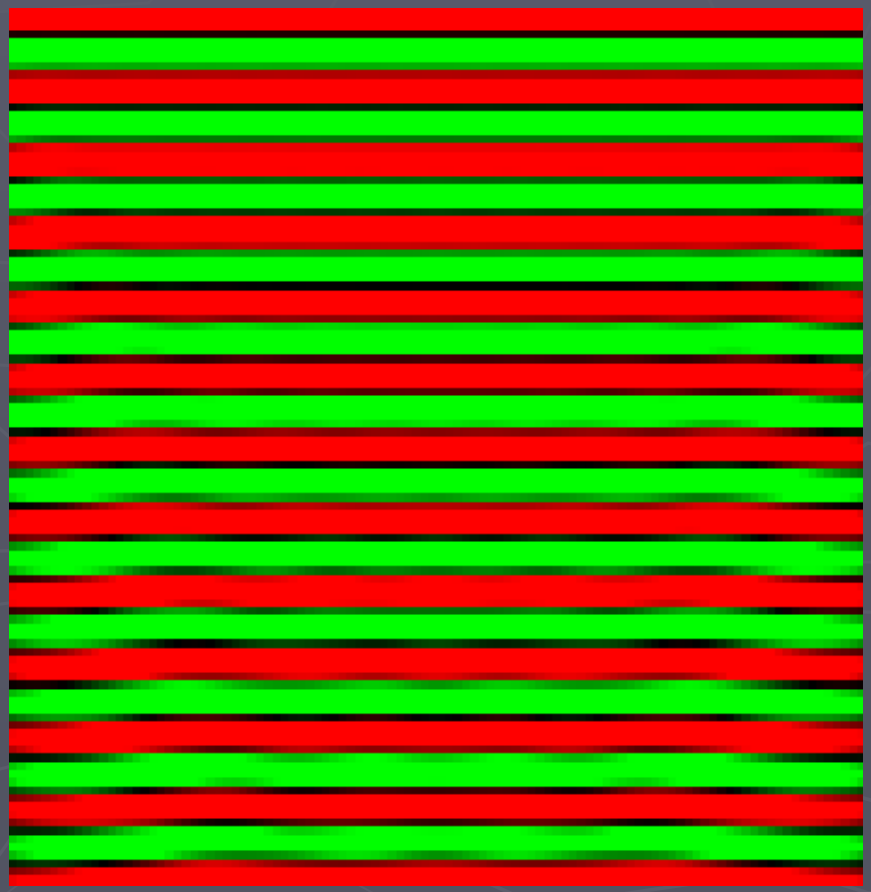




- goo.gl/JnFeAu
- http://www.falstad.com/ripple

Het beginsel van Huygens

Proef 2 We herhalen de voorgaande proef met een vlakke trillingsbron. In dit geval ontstaan er eveneens rechtlijnige golffronten.

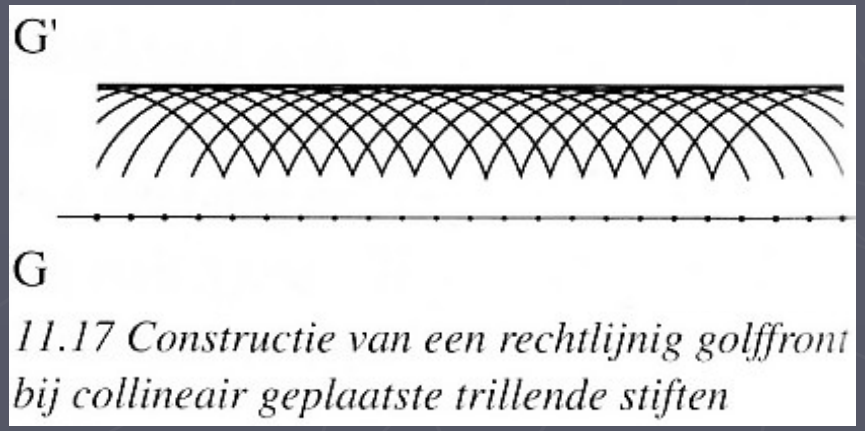


Het beginsel van Huygens

- Beginsel van Huygens: Elk punt van golffront gedraagt zich als puntbron waaruit zich trillingen voortplanten.



11.16 Voortplanting van een golffront steunende op het beginsel van Huygens

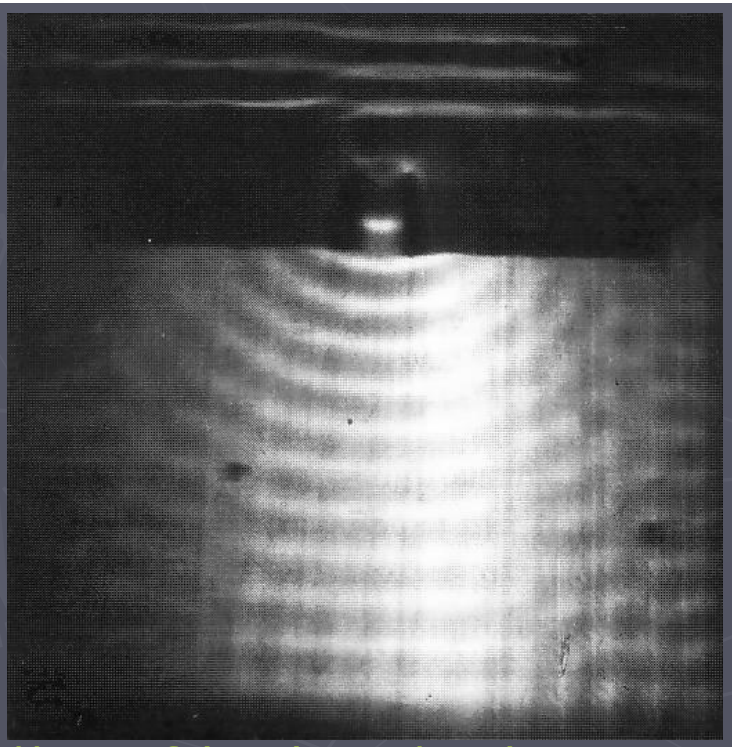


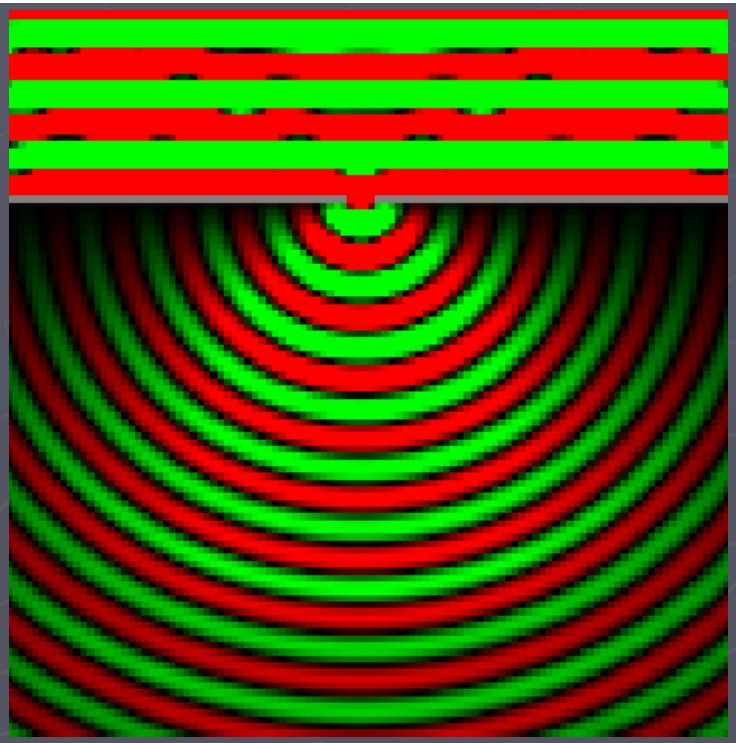
11.17 Constructie van een rechtlijnig golffront bij collineair geplaatste trillende stiften

- omhullende construeren aan golffronten die vanuit 'puntbronnen' vertrekken → nieuw golffront G' afleiden uit golffront G.

Buigingsverschijnsel

Proef I In het midden van de golfbak plaatsen we een scherm met een nauwe spleet (fig. 11.18). We laten een rechte staaf, evenwijdig met het scherm geplaatst. in het water op en neer trillen. Achter de opening in het scherm ontstaan cirkelvormige golffronten, die van de opening uitgaan. De nauwe spleet geeft dus het ontstaan aan een nieuwe reeks golven die zich uitbreiden in een gebied dat breder is dan de breedte van de spleet.





- http://www.falstad.com/ripple

Buigingsverschijnsel

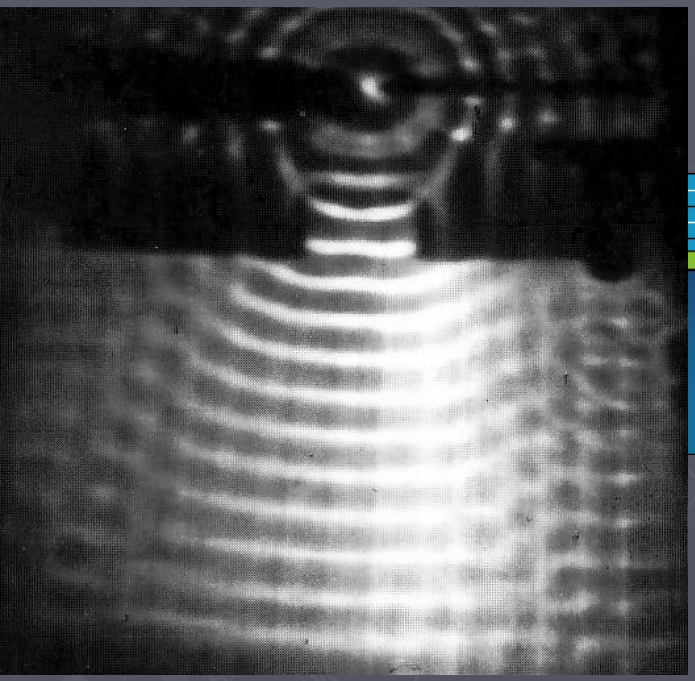
- Buiging of diffractie: golf valt in op scherm met kleine opening → voortplanting niet alleen in richting van golfstralen die door opening gaan, maar in alle richtingen → golven worden afgebogen.

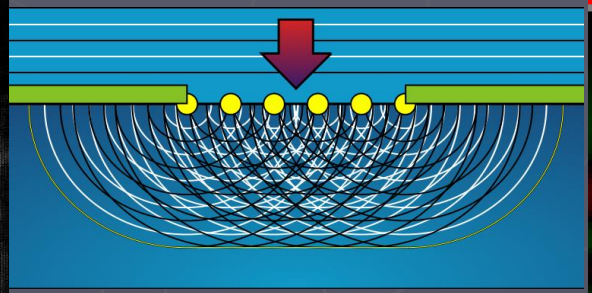
- Verklaring: Beginsel van Huygens → kleine opening → puntbron.

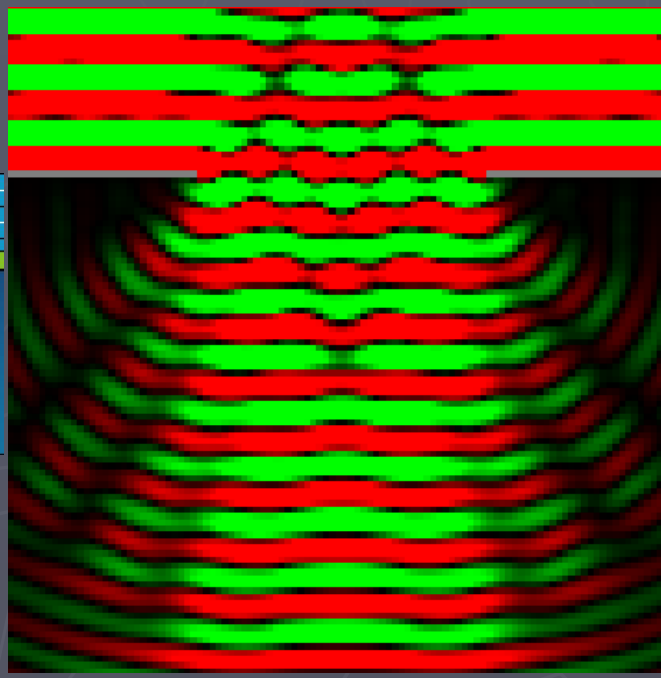


Buigingsverschijnsel

Proef 2 We maken de opening in het scherm geleidelijk groter, en observeren de aldus achter het scherm ontstane golven indien de trillers trillen met dezelfde frequentie als bij proef 1. Aan de andere kant van de opening ontstaan uiteindelijk rechtlijnige golffronten, die aan de randen echter afbuigen (fig. 11.19).



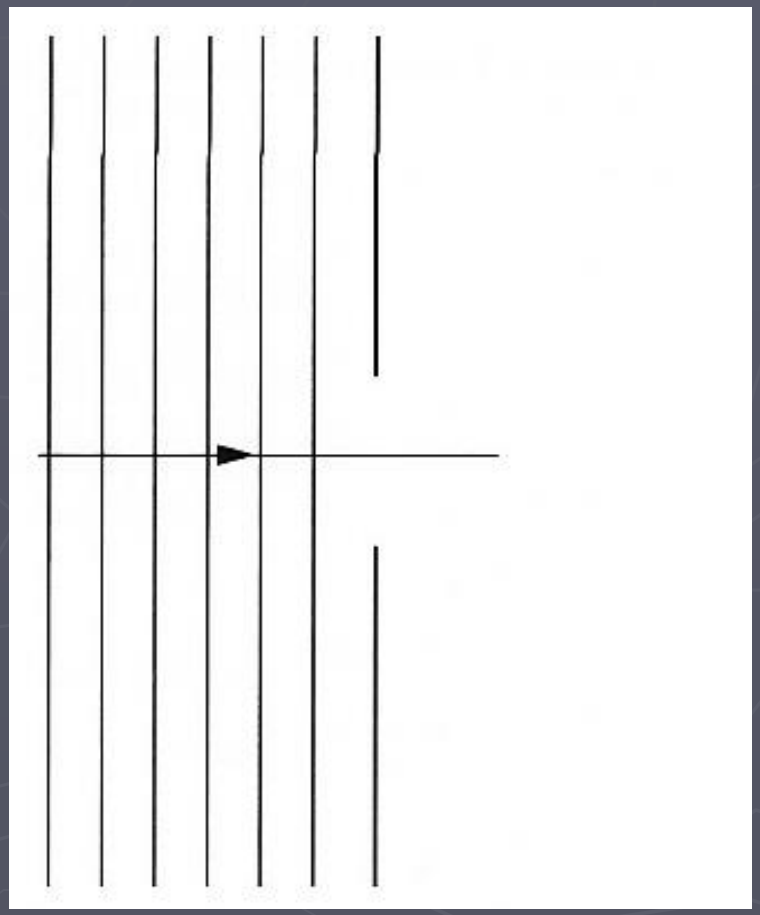




Als de opening groter wordt, wordt de buiging geleidelijk minder waarneembaar.

Opdracht 1

Teken het buigingspatroon bij de opening op de figuur.

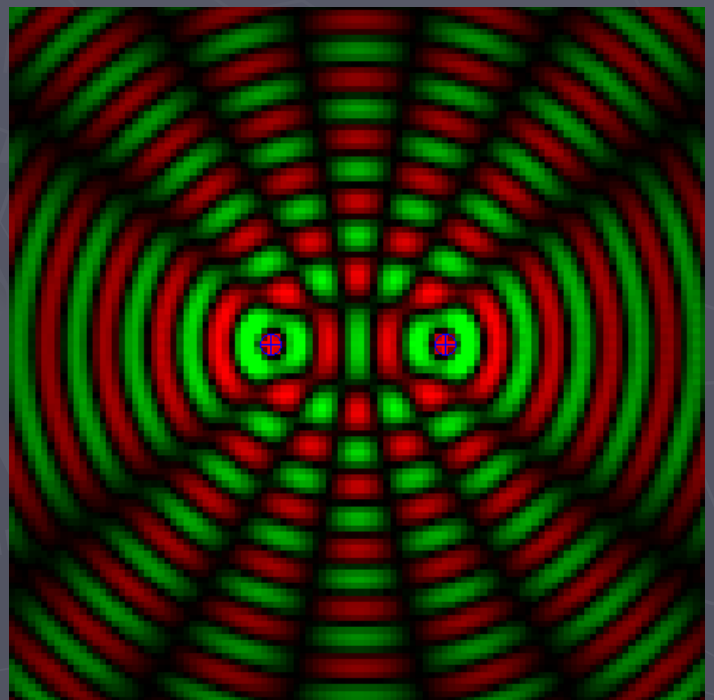


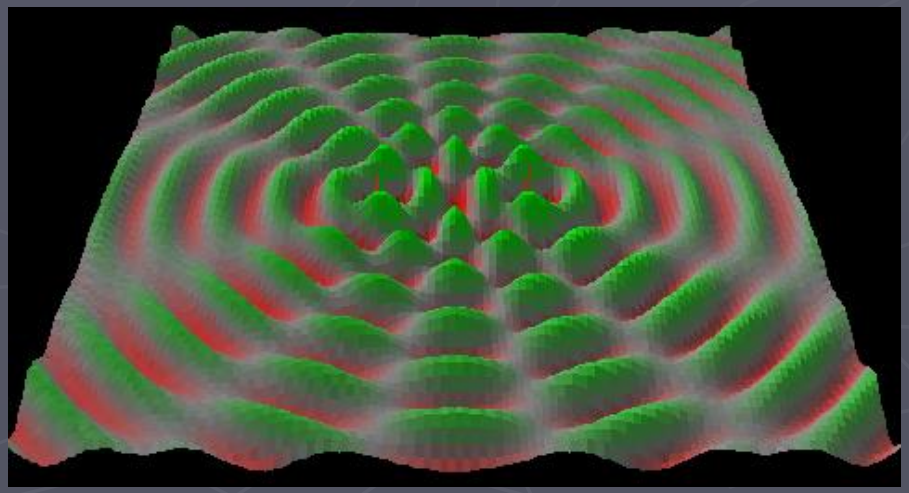
Opdracht 2

In een zaal met geopende deur bevindt zich een spreker. Hoe komt het, dat iemand die zich buiten de zaal bevindt, de spreker kan verstaan, ook al bevindt zich op de verbindingslijn geluidsbron-waarnemer een hindernis ?

INTERFERENTIE: Verschijnsel

Proef I Op de trillingsstaaf van de golfbak worden twee identieke dobbers bevestigd die gelijktijdig met dezelfde frequentie trillen (fig. 11.20). Elke dobber wekt cirkelvormige golffronten op. In de ruimte waar de golffronten elkaar overlappen ontstaan in ieder punt resulterende trillingen. De resulterende trilling verschilt van punt tot punt. Men kan echter vaststellen dat er bepaalde gebieden zijn waar het wateroppervlak praktisch niet beweegt en andere waar de beweging maximaal is.

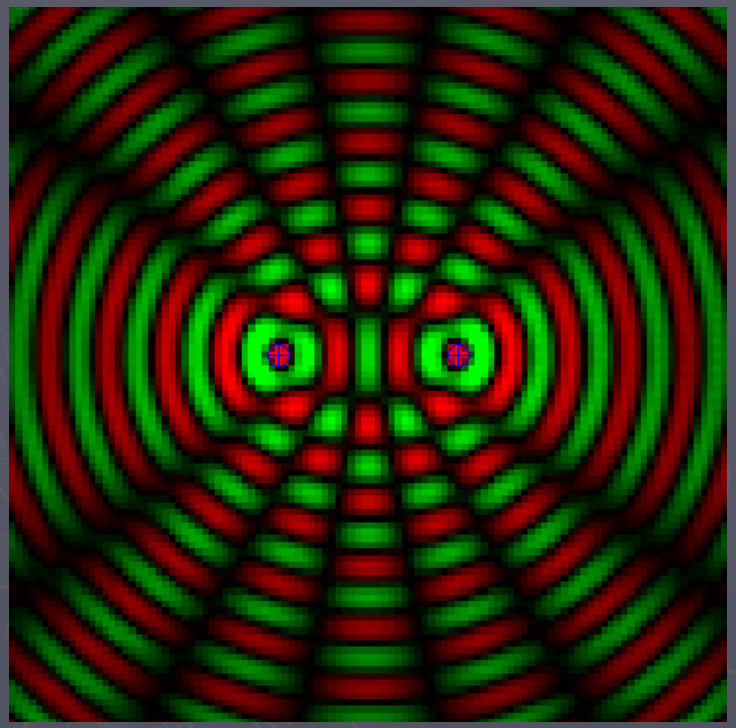


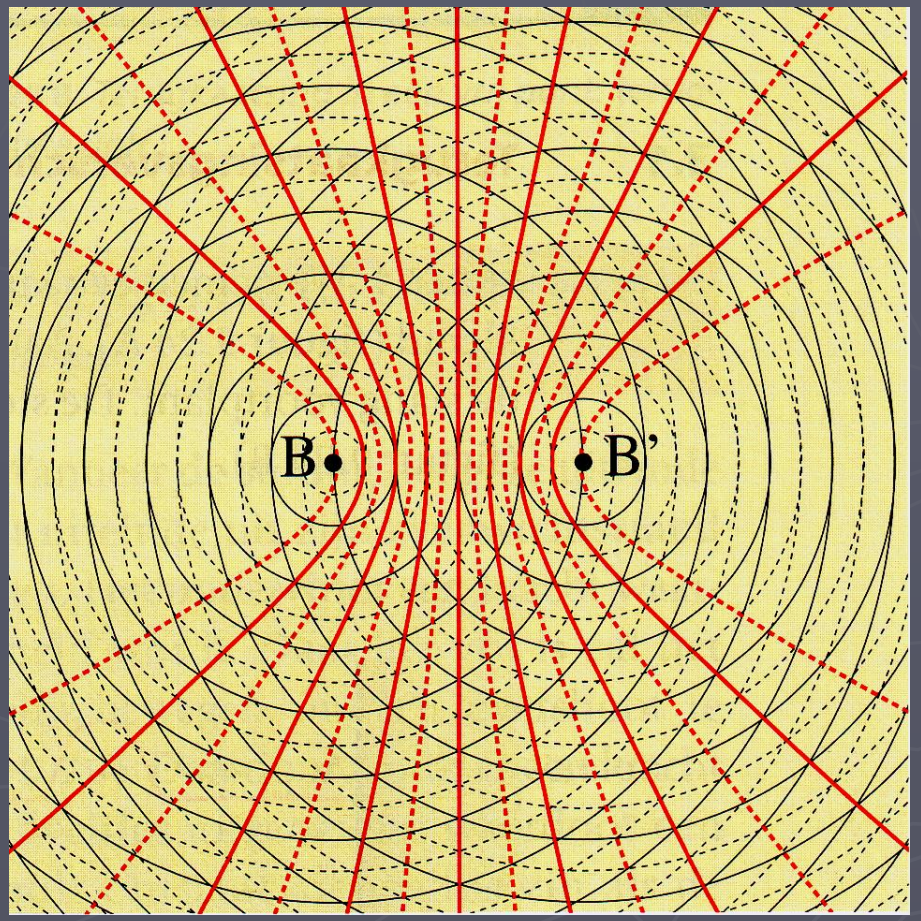


- http://www.falstad.com/ripple

Interferentiepatroon

- Gebieden van o.a. maximale en minimale beweging zijn zeer goed gelokaliseerd als de trillingsbronnen coherent zijn.

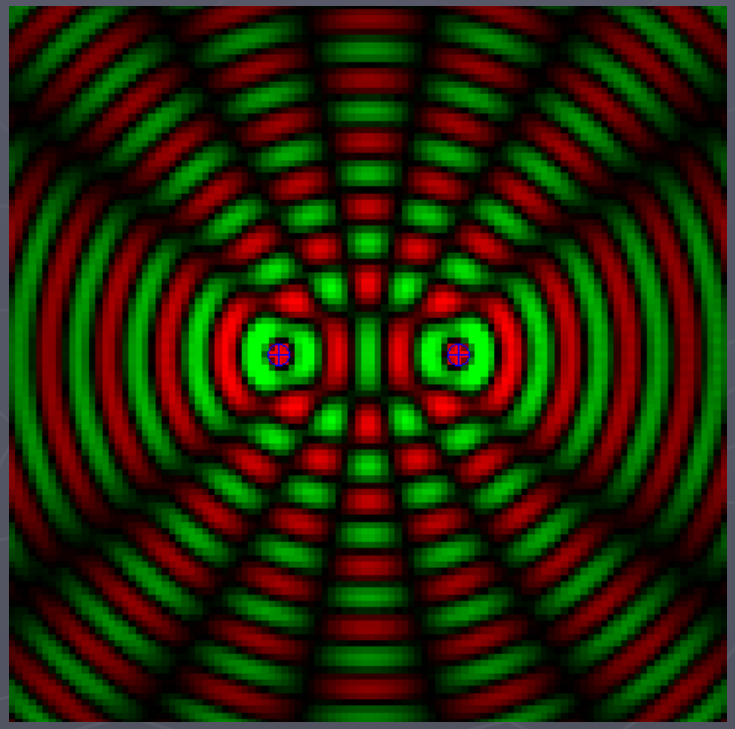




Trillingsbronnen zijn coherent indien ze trillen met dezelfde frequentie en er tussen hun trillingen een constant faseverschil is.

Interferentie

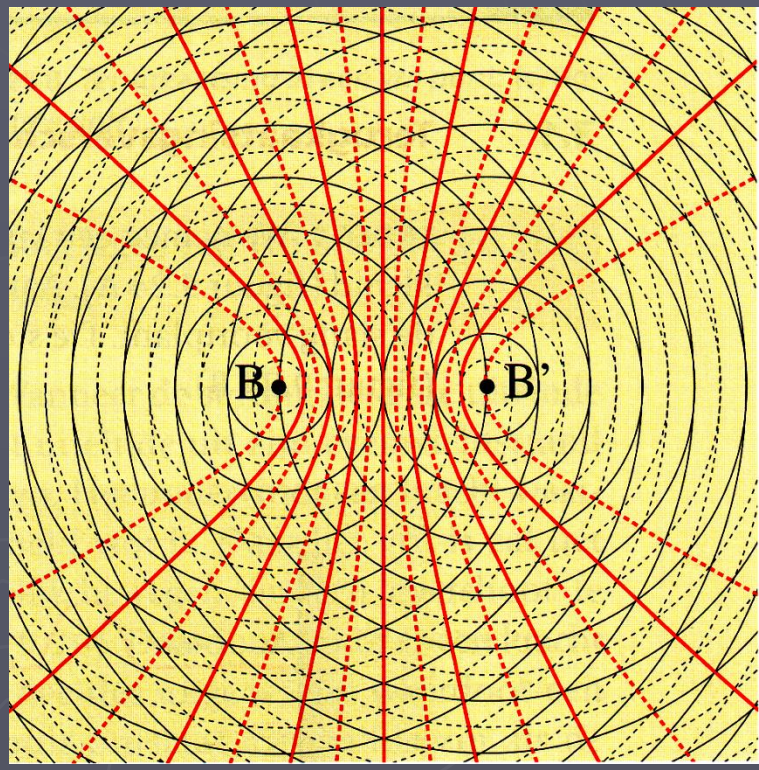
- Het verschijnsel dat optreedt in een gebied waar trillingen samenkomen afkomstig van coherente trillingsbronnen wordt interferentie genoemd.



Einde 18/3/25

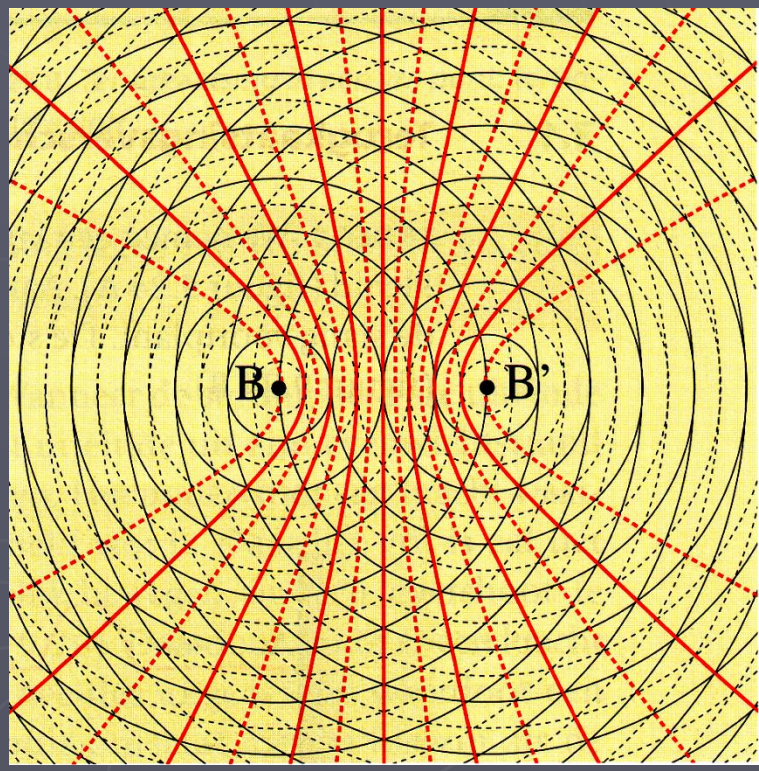
Interferentiepatroon

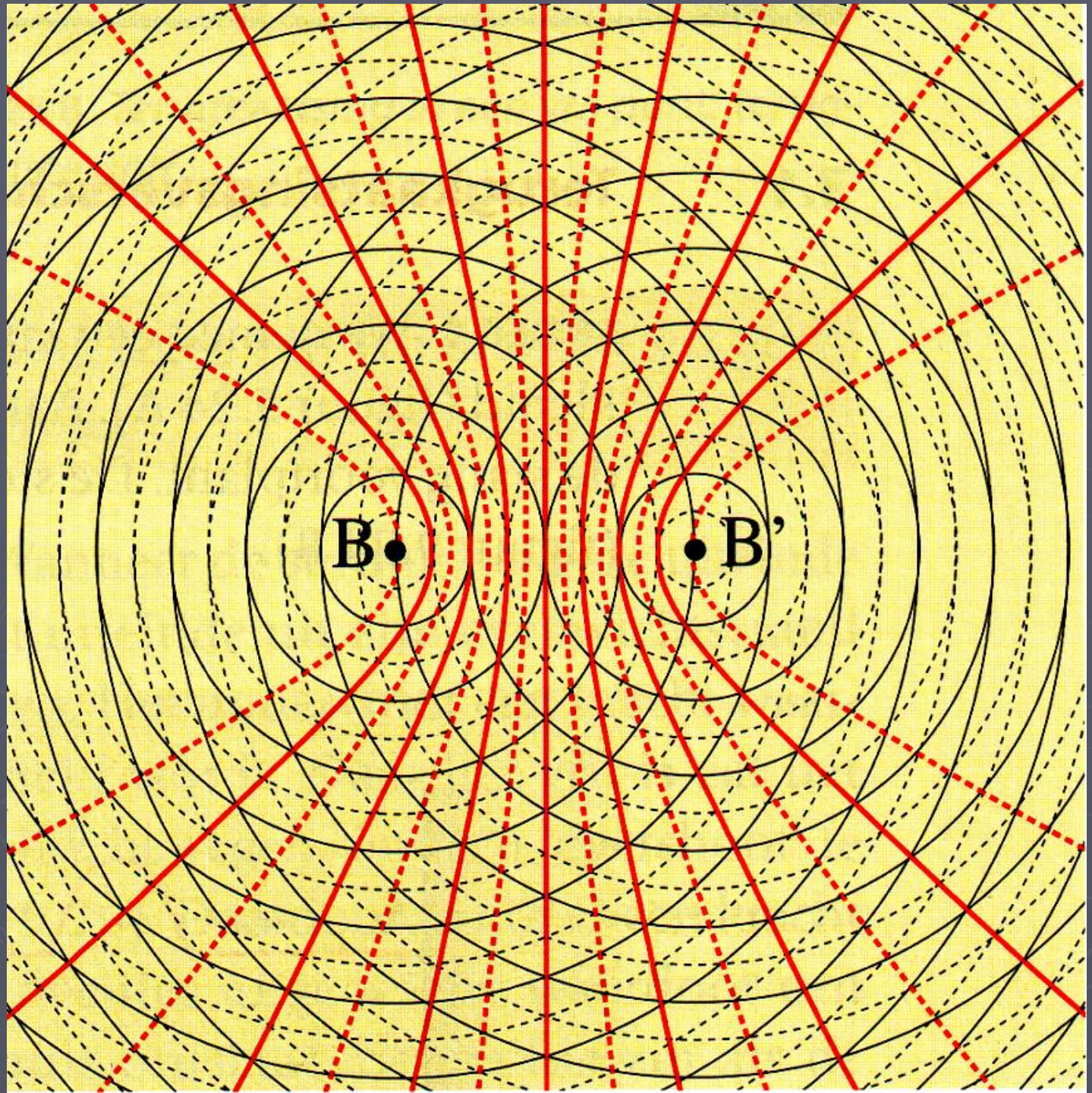
- De volle cirkels zijn golffronten die in fase trillen met de bron.
  - afstand tot de bron: λ, 2 λ, 3 λ, …
- De cirkels in stippellijn zijn golffronten die in tegenfase trillen met de bron.
  - afstand tot de bron: 1/2λ, 3/2λ, 5/2λ, …



Constructieve interferentie

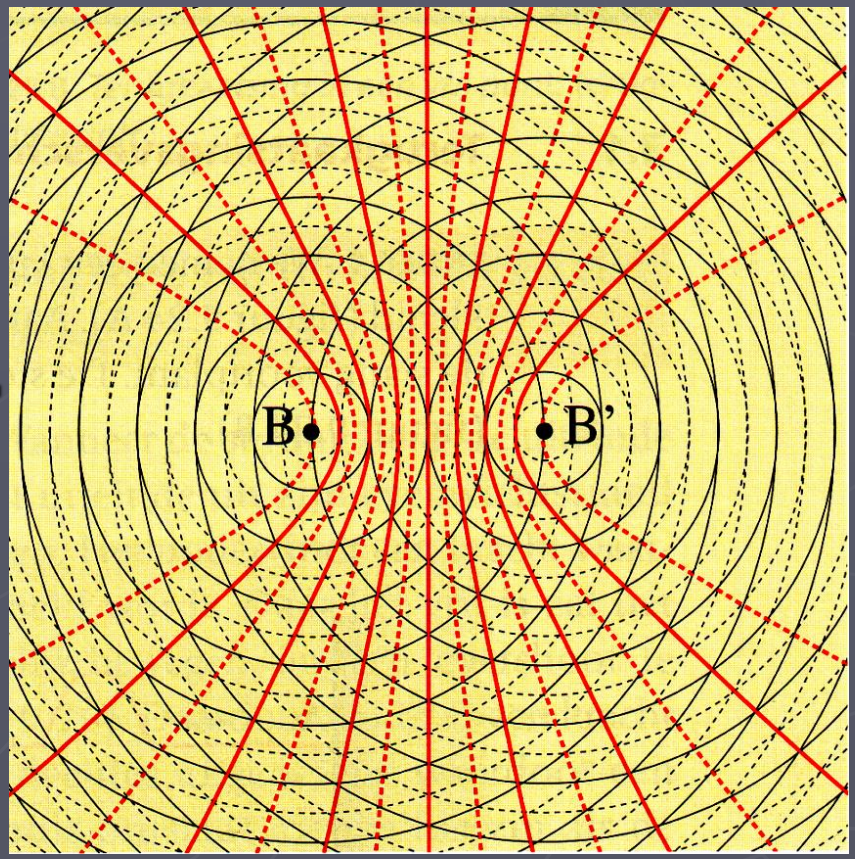
- 2 volle cirkels trillen onderling in fase → versterking of constructieve interferentie;
- 2 cirkels in stippellijn trillen onderling in fase→ versterking of constructieve interferentie.



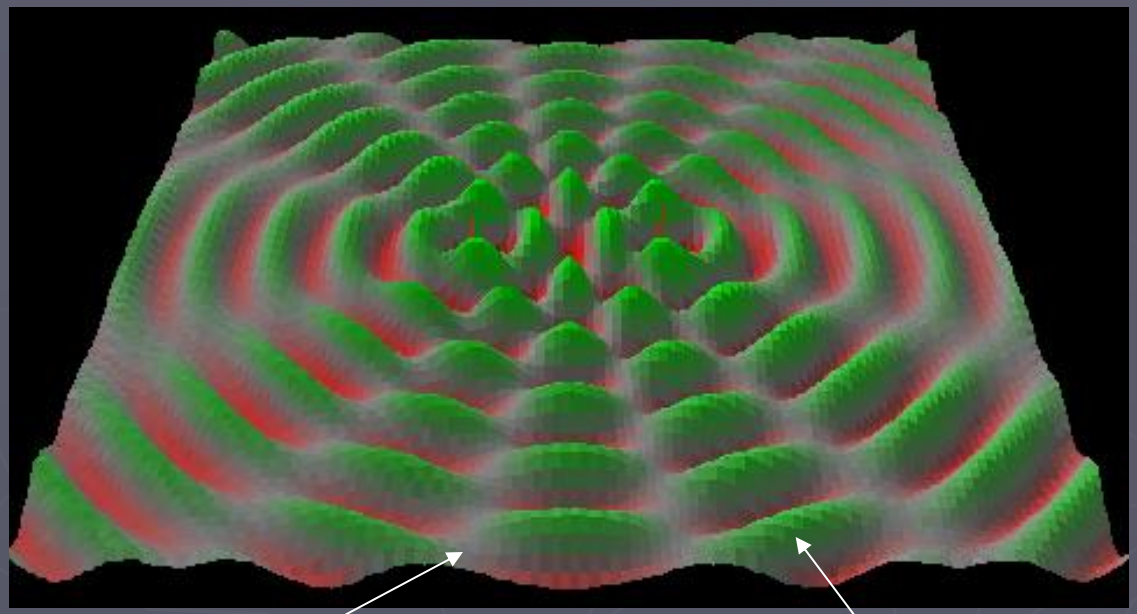

B
B'

Destructieve interferentie

- Volle cirkels trillen in tegenfase met cirkels in stippellijn → uitdoving of destructieve interferentie.



Interferentie



Uitdoving of destructieve interferentie;

trillingen met minimale amplitude (verschil van A_1 en A_2).

Versterking of constructieve interferentie;

trillingen met maximale amplitude (som van A_1 en A_2).

Opdracht

Stel de twee trillingen, die bij het interferentieverschijnsel aanleiding geven tot het ontstaan van respectievelijk een maximale en een minimale amplitude, grafisch voor als functie van de tijd.

Opdracht

Bij de interferentie van golven, opgewekt door twee coherente trillingsbronnen in een twee-dimensionale middenstof (wateroppervlak) kunnen we twee gevallen onderscheiden.

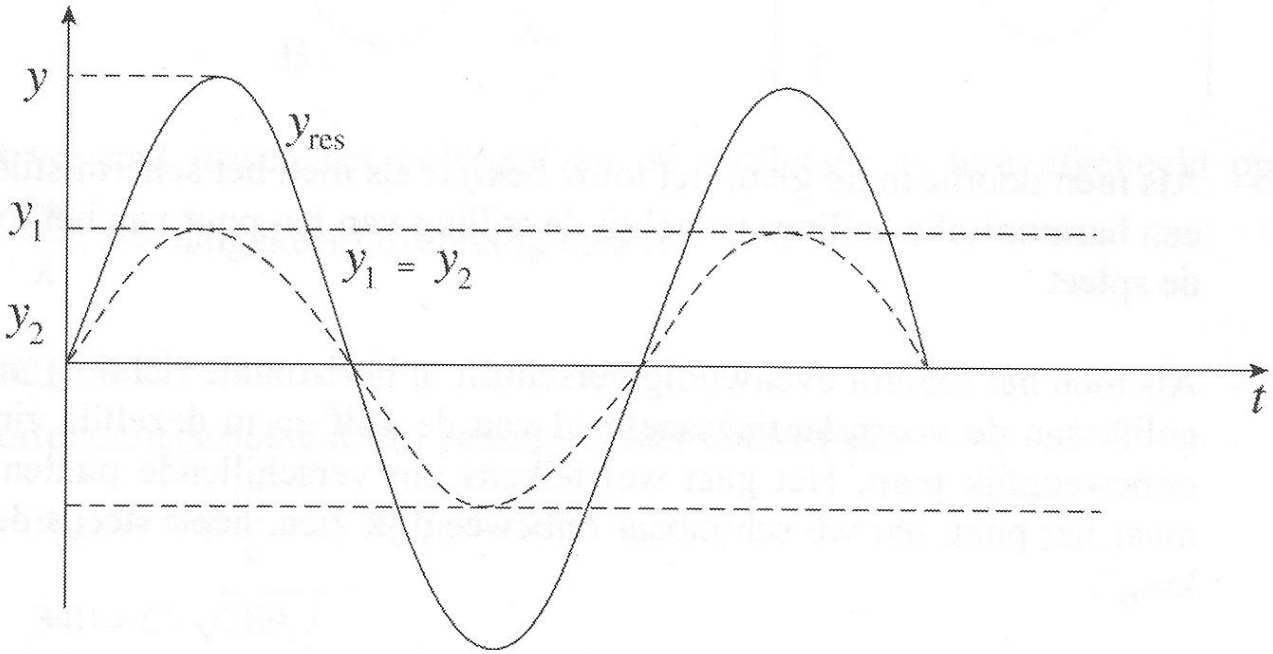
1° Indien A_1 en A_2 ongeveer even groot zijn, kunnen we stellen: $A_1 = A_2 = A$

De twee trillingen kunnen dan voorgesteld worden door:

$y_1 = y_2 = A \sin(\omega t - kr)$

en: $y_{res} = 2A \sin(\omega t - kr)$

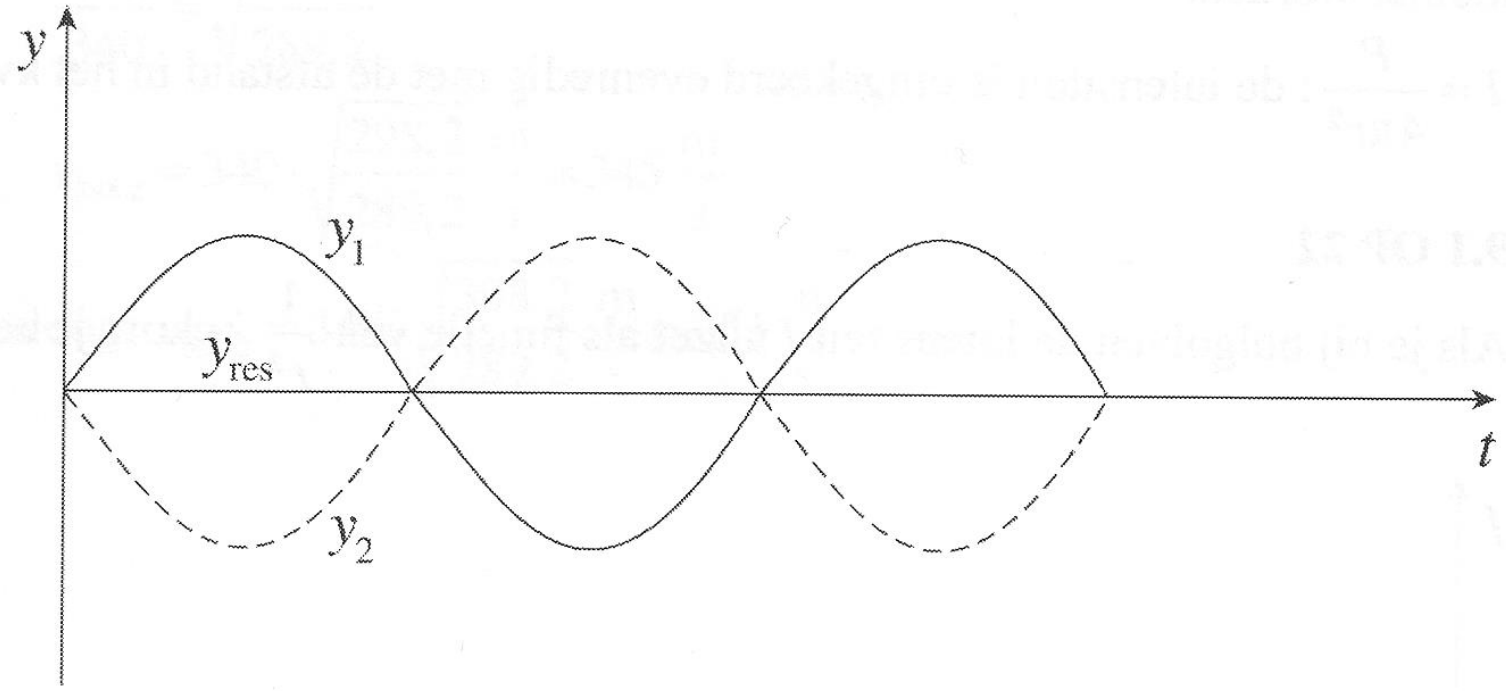
Grafisch komt dit, mits aanpassing van de beginfase, neer op:



Opdracht

Stel de twee trillingen, die bij het interferentieverschijnsel aanleiding geven tot het ontstaan van respectievelijk een maximale en een minimale amplitude, grafisch voor als functie van de tijd.

Voor minimale amplitude vinden we:



Opdracht

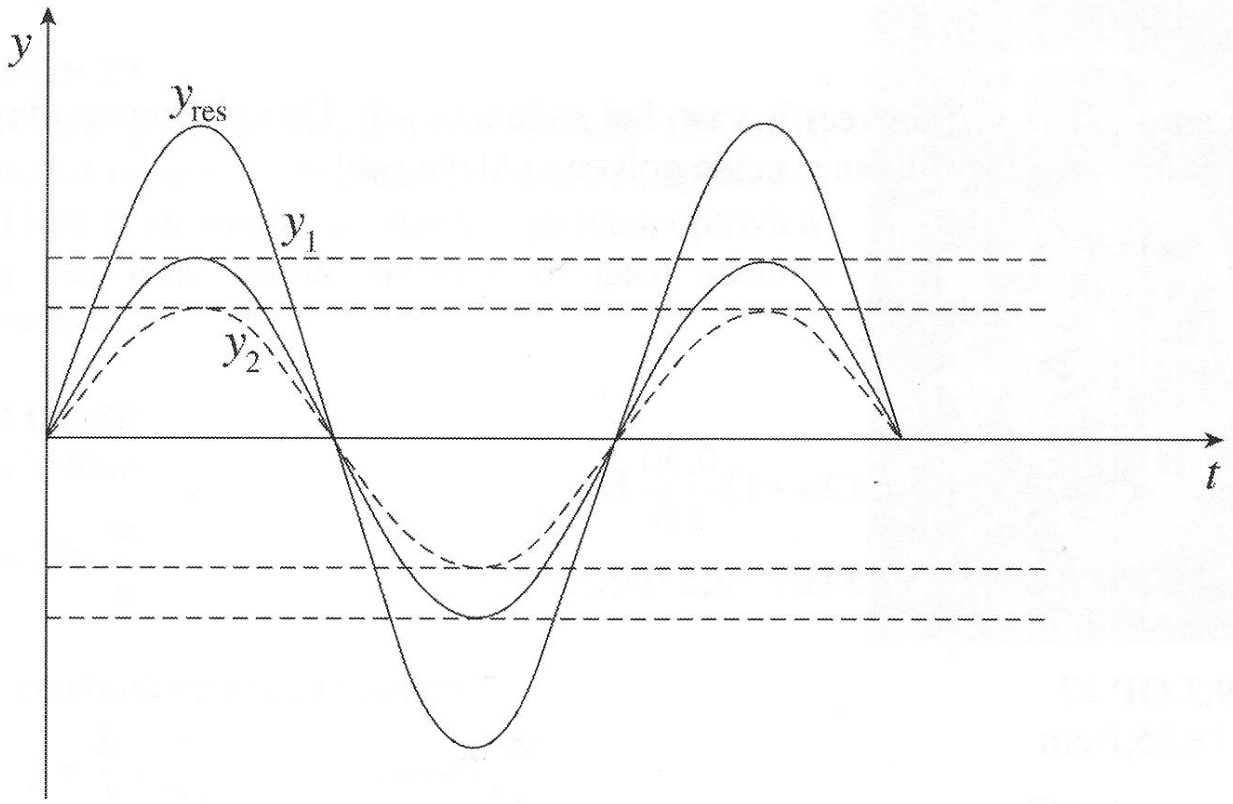
2° Is aan die voorwaarde **niet** voldaan, dan is:

$A = A_1 + A_2$ maximaal;

$A = |A_1 - A_2|$ minimaal

en krijgen we:

maxima:



Opdracht

minima:

